

MVO-20 – Controle I

Aula 16: Bode: Fatores Elementares

09/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- Retomada de ganho e fase.
- Decibéis e escala logarítmica.
- Ganho constante e fatores na origem.
- Polo e zero reais de primeira ordem.

Segundo tempo: 50–100 min

- Esboços e pausas de quadro.
- Par de polos de segunda ordem.
- Sinal da fase e conferência no MATLAB.
- Preparação para sistemas compostos.

Pergunta da aula

Como reconhecer no Bode a contribuição de cada fator da função de transferência?

Retomada: o resultado da aula de 06/10

Para um sistema LTI estável,

$$u(t) = A\sin(\omega t + \theta), \qquad y_{\text{ss}}(t) = AM(\omega)\sin(\omega t + \theta + \phi(\omega)).$$

$$M(\omega) = |G(j\omega)|, \qquad \phi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

Um ponto já calculado

$G(s) = 2/(s+1)$ em $\omega = 1$ rad/s fornece $M = \sqrt{2}$ e $\phi = -45°$.

Objetivo de hoje

Representar todas as frequências em dois gráficos e reconhecer as contribuições dos ganhos, polos e zeros. Na aula de 13/10, combinaremos esses fatores.

Os dois gráficos de Bode

Magnitude em decibéis

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|.$$

Eixo vertical linear, em dB. Eixo horizontal logarítmico, em frequência.

Fase

$$\phi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

Eixo vertical linear, usualmente em graus. Mesmo eixo horizontal de frequência.

Referência de magnitude

O logaritmo atua sobre uma razão adimensional. Quando entrada e saída têm unidades diferentes, o valor numérico do ganho depende das unidades e da referência adotadas. Mantemos essas convenções fixas nos exemplos.

0 dB significa ganho de amplitude unitário na referência escolhida.

Decibéis: amplitude e soma de contribuições

$$L = 20\log_{10} M, \qquad M = 10^{L/20}.$$

M	0,1	0,5	$1/\sqrt{2}$	1	2
L [dB]	-20	$-6{,}02$	$-3{,}01$	0	6,02

Propriedade que simplifica o esboço

$$20\log_{10}(M_1 M_2) = 20\log_{10} M_1 + 20\log_{10} M_2.$$

Produtos de módulos viram somas. Divisões viram subtrações.

Convenção de amplitude

Usamos $20\log_{10}$ para a razão de amplitudes. A expressão $10\log_{10}$ se aplica à razão de potências.

Décadas e inclinação

Uma década corresponde a multiplicar a frequência por 10:

$$0{,}1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 10 \longrightarrow 100 \text{ rad/s}.$$

As distâncias no eixo logarítmico são iguais entre esses pontos.

Inclinação de uma reta de Bode

$$m = \frac{L(\omega_2) - L(\omega_1)}{\log_{10}(\omega_2/\omega_1)} \quad [\text{dB/década}].$$

Leitura rápida

Uma reta de -20 dB/década perde 20 dB quando ω cresce dez vezes. A amplitude correspondente diminui por um fator 10.

O eixo não inclui $\omega = 0$. Valores em frequência zero aparecem como limites.

Fatores normalizados organizam o cálculo

Para um polo real em $s = -a$, com $a > 0$,

$$s + a = a\left(1 + \frac{s}{a}\right), \qquad \omega_b = a.$$

Exemplo

$$\frac{10}{s+5} = \frac{2}{1 + s/5}.$$

O ganho constante é 2, a frequência de quebra é $\omega_b = 5$ rad/s e a constante de tempo é $T = 1/5 = 0{,}2$ s.

Ponto de partida

A soma de fatores em Bode usa $1 + s/\omega_b$. O coeficiente do numerador original nem sempre é o ganho estático.

Ganho constante

Para $G(s) = K \neq 0$,

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |K|, \qquad \phi = \begin{cases} 0^\circ, & K > 0, \\ 180^\circ \text{ ou } -180^\circ, & K < 0. \end{cases}$$

K	magnitude	fase	inclinação
2	$6{,}02$ dB	0°	0 dB/década
$0{,}1$	-20 dB	0°	0 dB/década
-2	$6{,}02$ dB	-180°	0 dB/década

Sinal do ganho

Mudar K de positivo para negativo preserva a magnitude e inverte a saída. A diferença aparece na fase.

Polo na origem: integrador

$$G(s) = \frac{1}{s}, \qquad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}.$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \qquad L = -20\log_{10}\omega, \qquad \phi = -90^\circ.$$

Assinatura no Bode

Reta com inclinação -20 dB/década e fase constante -90°. Para $1/s^n$, a inclinação é $-20n$ dB/década e a fase é $-90n^\circ$.

Conexão com a aula 11

O integrador contribui para o tipo do sistema em malha aberta. Ele não é BIBO estável isoladamente. Ainda podemos avaliar $G(j\omega)$ para $\omega > 0$ e estudar seu fator no ganho de malha.

Zero na origem: diferenciador ideal

$$G(s) = s, \qquad G(j\omega) = j\omega,$$
$$|G(j\omega)| = \omega, \qquad L = 20\log_{10}\omega, \qquad \phi = +90^\circ.$$

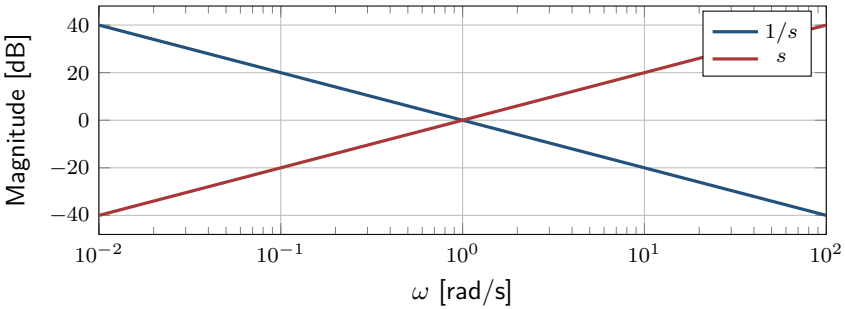
Assinatura no Bode

Reta com inclinação $+20$ dB/década e fase constante $+90^\circ$. Para s^n, as contribuições são $+20n$ dB/década e $+90n^\circ$.

Modelo ideal

O diferenciador amplifica frequências altas sem limite. É um fator algébrico útil, mas sua realização física precisa limitar o ganho em alta frequência. O fator isolado s é impróprio.

Fatores na origem: comparação das magnitudes



Referência numérica dos fatores unitários

As retas cruzam 0 dB em $\omega = 1$ rad/s. Um ganho multiplicativo desloca a magnitude verticalmente. As fases são constantes: $-90°$ e $+90°$.

Polo real estável: magnitude exata e assíntotas

$$G_p(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_b}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_b}, \quad \omega_b > 0.$$

$$L_p(r) = -10 \log_{10}(1 + r^2).$$

Baixas frequências: $r \ll 1$

$|G_p| \approx 1$, portanto $L_p \approx 0$ dB. A assíntota é horizontal.

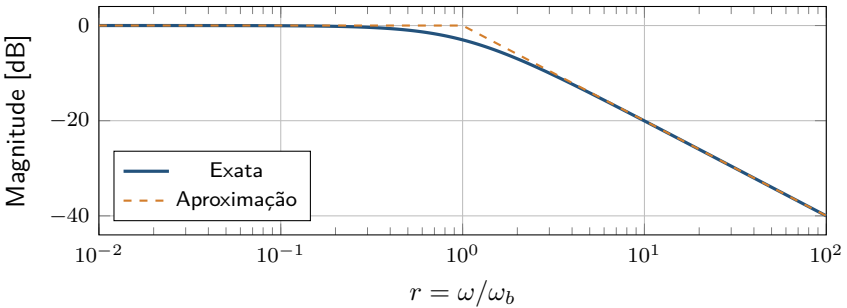
Altas frequências: $r \gg 1$

$|G_p| \approx 1/r$, portanto $L_p \approx -20 \log_{10} r$. Inclinação -20 dB/década.

Na quebra

Em $r = 1$, as assíntotas se encontram em 0 dB, mas a curva exata vale $-3{,}01$ dB.

Polo real: comparação entre curva e assíntotas



Correção na quebra

Em $\omega = \omega_b$, o módulo é $1/\sqrt{2}$ do ganho de baixa frequência. Em $0{,}1\omega_b$ e $10\omega_b$, o erro de magnitude da assíntota é aproximadamente $0{,}043$ dB.

Polo real: fase exata e aproximação linear

$$\phi_p(r) = -\arctan r.$$

r	$0{,}1$	1	10
Fase exata	$-5{,}71^\circ$	-45°	$-84{,}29^\circ$
Aproximação	0°	-45°	-90°

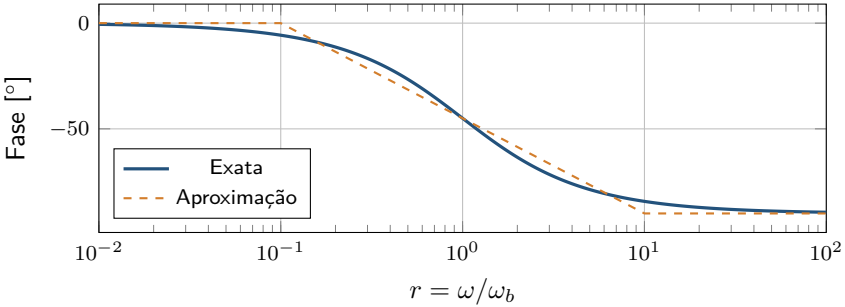
Esboço usual

0° até $0{,}1\omega_b$, reta de -45°/década entre $0{,}1\omega_b$ e $10\omega_b$, depois -90°.

Convenção de desenho

Os limites em $0{,}1\omega_b$ e $10\omega_b$ são aproximações. A fase exata varia suavemente em toda a faixa.

Polo real: a transição de fase ocupa duas décadas



Relação com o plano de polos

Para $p = -1/T$, temos $\omega_b = 1/T$. Uma constante de tempo menor desloca a quebra e a transição de fase para frequências maiores.

Zero real no semiplano esquerdo

$$G_z(s) = 1 + \frac{s}{\omega_b}, \qquad \text{zero em } s = -\omega_b.$$

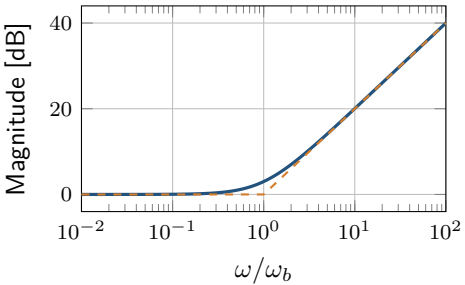
$$L_z(r) = +10\log_{10}(1 + r^2), \qquad \phi_z(r) = +\arctan r.$$

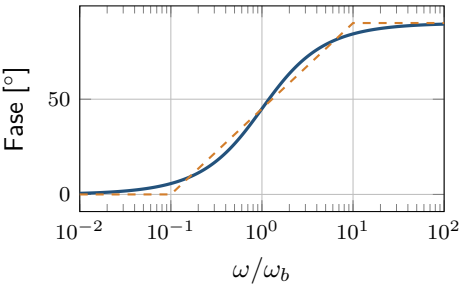
- Baixa frequência: magnitude aproximadamente 0 dB e fase próxima de $0°$.
- Alta frequência: inclinação $+20$ dB/década e fase tendendo a $+90°$.
- Na quebra: magnitude $+3{,}01$ dB e fase $+45°$.

Contribuição de um fator

As curvas são o negativo das curvas do polo correspondente. O fator isolado é impróprio e aparece dentro de uma função de transferência completa.

Zero real: magnitude crescente e avanço de fase





Curva exata e esboço

Azul: expressão exata. Laranja tracejado: aproximação. O avanço de fase começa antes da quebra de magnitude e termina depois dela.

Pausa ativa: esboço de uma primeira ordem

$$G(s) = \frac{10}{s+5}.$$

Trabalho em duplas: 7 minutos

1. Escreva o modelo com fator normalizado e determine K, T e ω_b.
2. Desenhe as assíntotas da magnitude e a aproximação da fase.
3. Calcule os valores exatos em $\omega = 5$ rad/s.
4. Para $u(t) = \sin(5t)$, escreva a saída de regime.

Escala sugerida para o quadro

Marque $0{,}5$, 5 e 50 rad/s com espaçamentos iguais. A primeira assíntota de magnitude deve incluir o ganho constante.

Solução: a quebra está 3 dB abaixo do patamar

$$G(s) = \frac{2}{1 + s/5}, \qquad K = 2, \quad T = 0{,}2 \text{ s}, \quad \omega_b = 5 \text{ rad/s}.$$

- Patamar de baixa frequência: $20 \log_{10} 2 = 6{,}02$ dB.
- Acima da quebra: assíntota de -20 dB/década.
- Na quebra: $L = 6{,}02 - 3{,}01 = 3{,}01$ dB e $\phi = -45°$.

$$G(j5) = 1 - j, \qquad y_{\text{ss}}(t) = \sqrt{2} \sin(5t - \pi/4).$$

Leitura de "menos 3 dB"

A redução de 3 dB é relativa ao patamar. A magnitude absoluta na quebra não precisa ser -3 dB.

Par de polos: a forma canônica da aula 10

Para $\omega_n > 0$ e $\zeta > 0$, o fator com ganho estático unitário é

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1}.$$

Com $r = \omega/\omega_n$,

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{1 - r^2 + j2\zeta r},$$

$$L_2 = -10\log_{10}\left[(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2\right], \quad \phi_2 = -\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1 - r^2).$$

Parâmetros conhecidos

ω_n define a escala de frequência e ζ controla o comportamento na vizinhança dessa escala.

Par de polos: limites e valor na frequência natural

Faixa	magnitude	fase
$r \ll 1$	$L_2 \approx 0$ dB	$\phi_2 \approx 0°$
$r = 1$	$\lvert G_2 \rvert = 1/(2\zeta)$	$\phi_2 = -90°$
$r \gg 1$	$L_2 \approx -40 \log_{10} r$	$\phi_2 \to -180°$

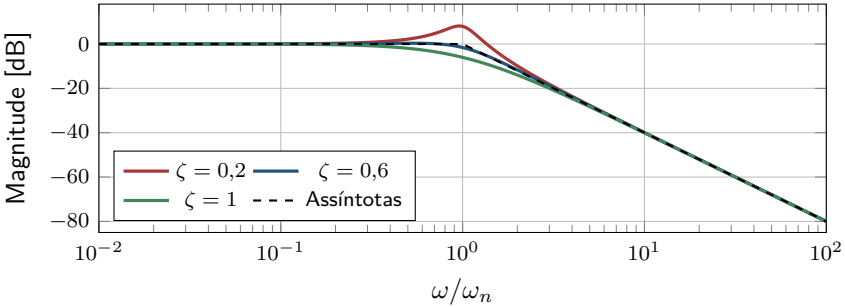
Assíntotas de magnitude

Uma reta horizontal e uma reta de -40 dB/década se encontram em ω_n. O valor exato nesse ponto depende de ζ.

Segunda ordem

Não existe uma correção universal de -3 dB em ω_n. Para $\zeta = 0{,}2$, $0{,}6$ e 1, os valores são $7{,}96$, $-1{,}58$ e $-6{,}02$ dB.

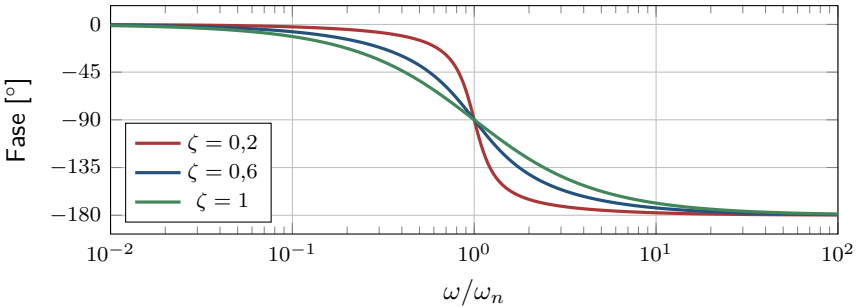
Mesmo ω_n, amortecimentos diferentes



Conexão com a resposta temporal

O amortecimento altera a magnitude perto de ω_n. Para amortecimento pequeno, a aproximação por retas perde o pico. Estudaremos ressonância em detalhe na aula de 20/10.

O amortecimento também altera a transição de fase



Quadrante e continuidade

Todas as curvas passam por $-90°$ em ω_n. A transição fica mais abrupta quando ζ diminui. Para $\omega > \omega_n$, a fase está entre $-90°$ e $-180°$.

O exemplo de segunda ordem da aula anterior em dB

$$G(s) = \frac{50}{s^2 + 6s + 25} = 2\,\frac{25}{s^2 + 6s + 25}, \qquad \omega_n = 5, \quad \zeta = 0{,}6.$$

- Ganho constante: $6{,}02$ dB.
- Par de polos em ω_n: $-20\log_{10}(2\zeta) = -1{,}58$ dB.
- Soma: $L(5) = 4{,}44$ dB, equivalente a $M = 5/3$.
- Fase em ω_n: -90°.

Conferência com 06/10

A resposta a $\sin(5t)$ continua sendo $\frac{5}{3}\sin(5t - \pi/2)$. A representação em dB conserva a mesma informação de amplitude.

Par de zeros no semiplano esquerdo

O fator inverso, com $\zeta > 0$ e $\omega_n > 0$, é

$$Z_2(s) = (s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1.$$

$$L_{Z_2} = +10\log_{10}\left[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2\right], \qquad \phi_{Z_2} = +\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1-r^2).$$

Contribuição inversa

A magnitude muda de sinal em dB. A fase muda de sinal. Em alta frequência, a inclinação é $+40$ dB/década e a fase tende a $+180°$.

Fator algébrico

Assim como o zero de primeira ordem, esse fator aparece dentro de um sistema completo. O polinômio isolado é impróprio.

A posição do zero muda a fase

Compare os fatores com $\omega_b > 0$:

$$Z_-(s) = 1 + s/\omega_b, \qquad Z_+(s) = 1 - s/\omega_b.$$

	Zero em $-\omega_b$	Zero em $+\omega_b$
Módulo	$\sqrt{1+r^2}$	$\sqrt{1+r^2}$
Fase	$+\arctan r$	$-\arctan r$
Em $r = 1$	$+45°$	$-45°$

Conexão com polos e zeros

Os dois fatores têm a mesma magnitude. A fase revela a posição do zero. Um zero no semiplano direito, por si só, não torna os polos instáveis.

Hoje, os esboços usuais usam fatores no semiplano esquerdo. O sinal deve ser conferido.

Resumo das contribuições elementares

Fator	Magnitude assintótica	Fase	Localização / frequência característica
$K > 0$	$20 \log_{10} K$	0°	sem quebra
$1/s$	-20 dB/década	-90°	origem
s	$+20$ dB/década	$+90^\circ$	origem
$1/(1 + s/\omega_b)$	0, depois -20 dB/década	0° a -90°	ω_b
$1 + s/\omega_b$	0, depois $+20$ dB/década	0° a $+90^\circ$	ω_b
Par de polos estáveis	0, depois -40 dB/década	0° a -180°	ω_n
Par de zeros estáveis	0, depois $+40$ dB/década	0° a $+180^\circ$	ω_n

Fatores normalizados

Nos fatores finitos, 0 significa assíntota em 0 dB na baixa frequência. A magnitude exata perto da quebra exige correção. Ganhos negativos e fatores no semiplano direito exigem atenção à fase.

MATLAB: conferência dos fatores elementares

```
s = tf('s');
w = logspace(-2,2,500);          % rad/s
Gp = 1/(1+s);                    % polo em -1
Gz = 1+s;                        % fator de zero, improprio
[mp,pp] = bode(Gp,w);            % modulo linear e fase em graus
Hp = squeeze(freqresp(Gp,w));
Hz = 1 + 1j*w;                   % avaliacao algebrica do zero
subplot(2,1,1)
semilogx(w,20*log10(abs(Hp)),w,20*log10(abs(Hz))), grid on
ylabel('Magnitude [dB]'), legend('Polo','Zero')
subplot(2,1,2)
semilogx(w,rad2deg(angle(Hp)),w,rad2deg(angle(Hz))), grid on
ylabel('Fase [graus]'), xlabel('Frequencia [rad/s]')
```

Unidades de saída

bode com argumentos de saída fornece módulo linear e fase em graus. `angle` fornece fase em radianos.

Pausa ativa: leitura de fatores sem montar o Bode completo

Trabalho em duplas: 6 minutos

Para cada fator, indique a quebra, a inclinação em alta frequência e a fase na quebra quando ela existir:

$$F_1(s) = \frac{1}{1 + s/4}, \quad F_2(s) = 1 + s/20, \quad F_3(s) = \frac{1}{s^2}, \quad F_4(s) = \frac{100}{s^2 + 4s + 100}.$$

Discussão adicional

Qual fator apresenta fase constante? Qual pode apresentar um pico de magnitude? O que muda na magnitude de F_1 se ele for multiplicado por 3?

Dica para F_4

Compare o denominador com $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

Solução: reconhecimento das contribuições

Fator	Quebra [rad/s]	Inclinação alta	Fase na quebra
F_1	4	-20 dB/década	$-45°$
F_2	20	$+20$ dB/década	$+45°$
F_3	origem	-40 dB/década	$-180°$ em toda a faixa
F_4	$\omega_n = 10$	-40 dB/década	$-90°$

Segunda ordem

$\zeta = 4/(2 \cdot 10) = 0{,}2$. Em ω_n, $|F_4| = 1/(2\zeta) = 2{,}5$, ou $7{,}96$ dB. A curva apresenta um pico próximo de ω_n.

Ganho multiplicativo

Multiplicar F_1 por 3 soma $20 \log_{10} 3 = 9{,}54$ dB à magnitude. A fase e a frequência de quebra permanecem iguais.

Preparação para 13/10: soma de fatores

$$G(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s(1 + s/10)}.$$

Preparação individual

Identifique o ganho constante, o fator na origem e as duas quebras. Esboce cada contribuição separadamente.

Estrutura da próxima aula

$$L_G = 20 - 20\log_{10}\omega + 10\log_{10}\left[1 + (\omega/2)^2\right] - 10\log_{10}\left[1 + (\omega/10)^2\right],$$

$$\phi_G = -90^\circ + \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/10).$$

Na aula de 13/10, vamos somar contribuições, acompanhar as mudanças de inclinação e comparar o esboço com o diagrama exato. Em 16/10, teremos o laboratório de Bode.